



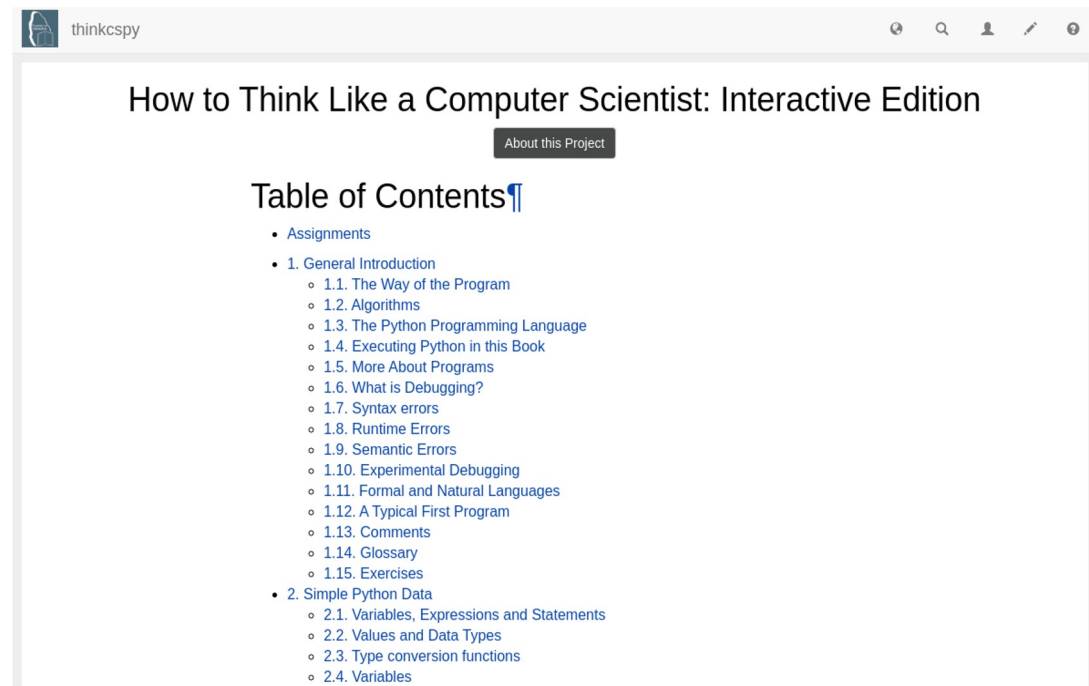
國立臺灣大學
National Taiwan University

Week 1: Environment Setup

國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 林宗男 教授

重要事項

- 自主學習衡量
- 未來每週都會有對應的回家參考閱讀進度
- 本週進度為 1. General Introduction



The screenshot shows a web browser window with the URL 'thinkcspy'. The page title is 'How to Think Like a Computer Scientist: Interactive Edition'. Below the title is a button labeled 'About this Project'. The main content is a 'Table of Contents' with a list of items:

- Assignments
- 1. General Introduction
 - 1.1. The Way of the Program
 - 1.2. Algorithms
 - 1.3. The Python Programming Language
 - 1.4. Executing Python in this Book
 - 1.5. More About Programs
 - 1.6. What is Debugging?
 - 1.7. Syntax errors
 - 1.8. Runtime Errors
 - 1.9. Semantic Errors
 - 1.10. Experimental Debugging
 - 1.11. Formal and Natural Languages
 - 1.12. A Typical First Program
 - 1.13. Comments
 - 1.14. Glossary
 - 1.15. Exercises
- 2. Simple Python Data
 - 2.1. Variables, Expressions and Statements
 - 2.2. Values and Data Types
 - 2.3. Type conversion functions
 - 2.4. Variables

Ref: <https://runestone.academy/runestone/books/published/thinkcspy/index.html#>

本次實驗目的

- 了解什麼是整合開發環境 (透過 VSCode)
- 了解如何基本操作終端機 (透過 WSL)
- 了解如何管理 python 環境 (Miniconda)
- 透過一個簡單的python程式了解 VSCode 操作
- 透過以上程式驗證安裝的環境無誤



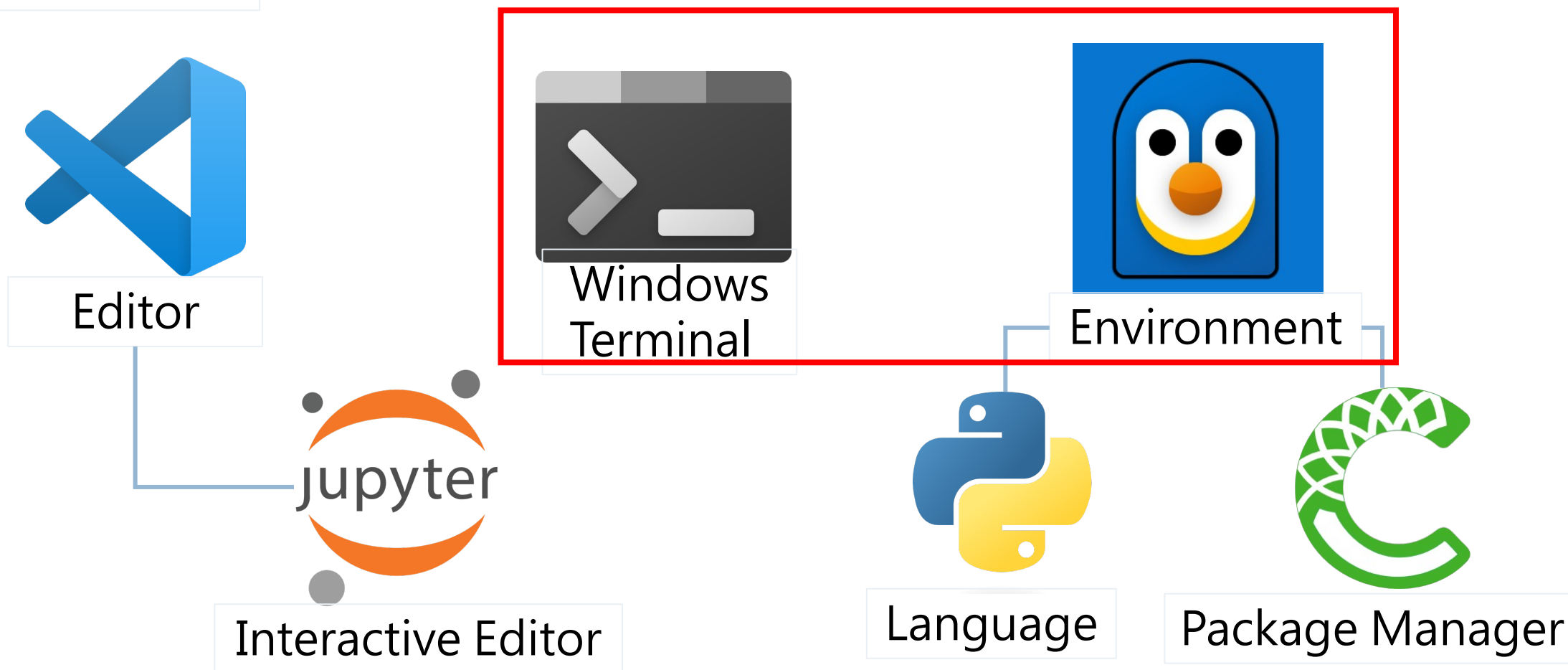
國立臺灣大學
National Taiwan University

開發環境介紹

開發環境介紹

Windows環境

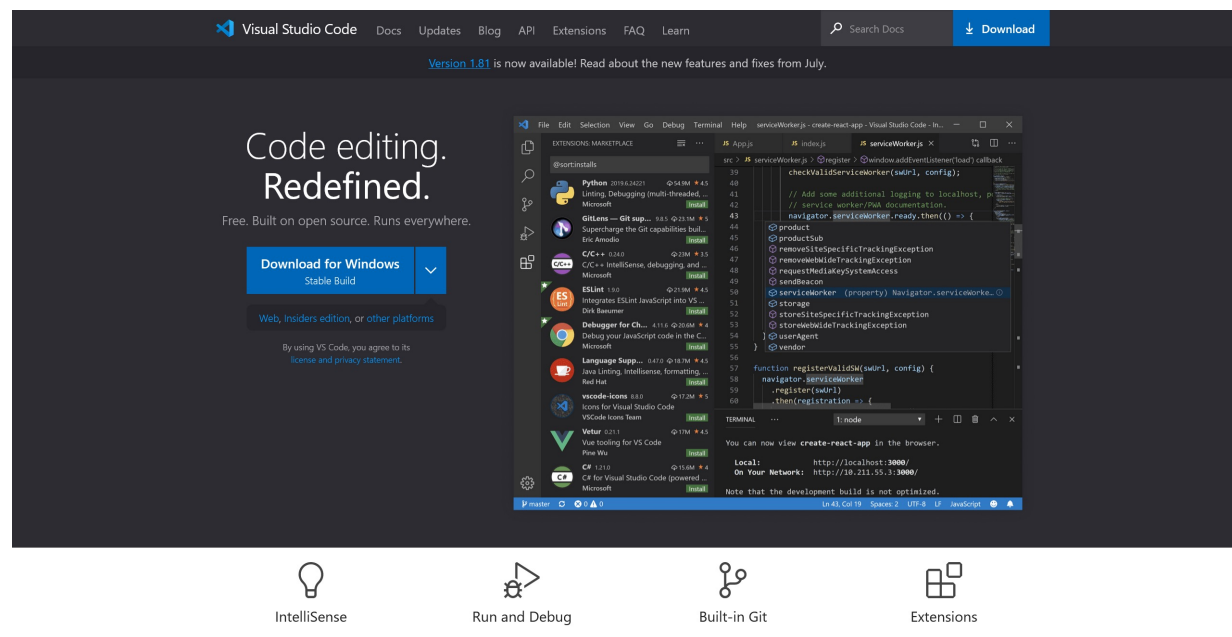
MacOS不需要



開發環境介紹

■ 1. VSCode

- Visual Studio Code (VSCode)由微軟開發，是目前主流的跨平台程式編輯器，使用Electron開發，可在[官網](#)下載。截至簡報製作時(2024/9/3)，最新版是1.92
- VSCode支援非常多種程式語言，內建強大的語法自動完成和debug功能，以及許多實用的套件

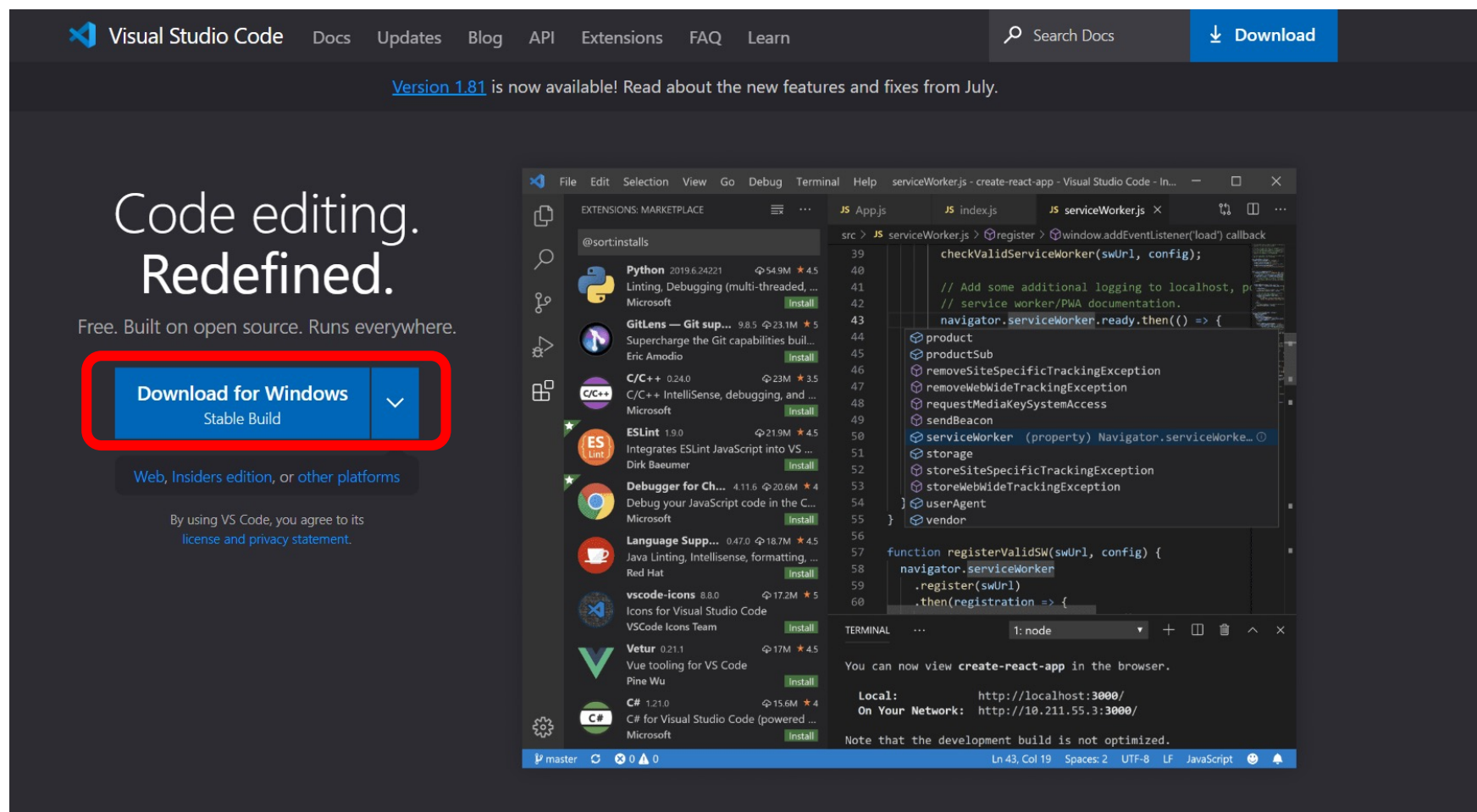


開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 1

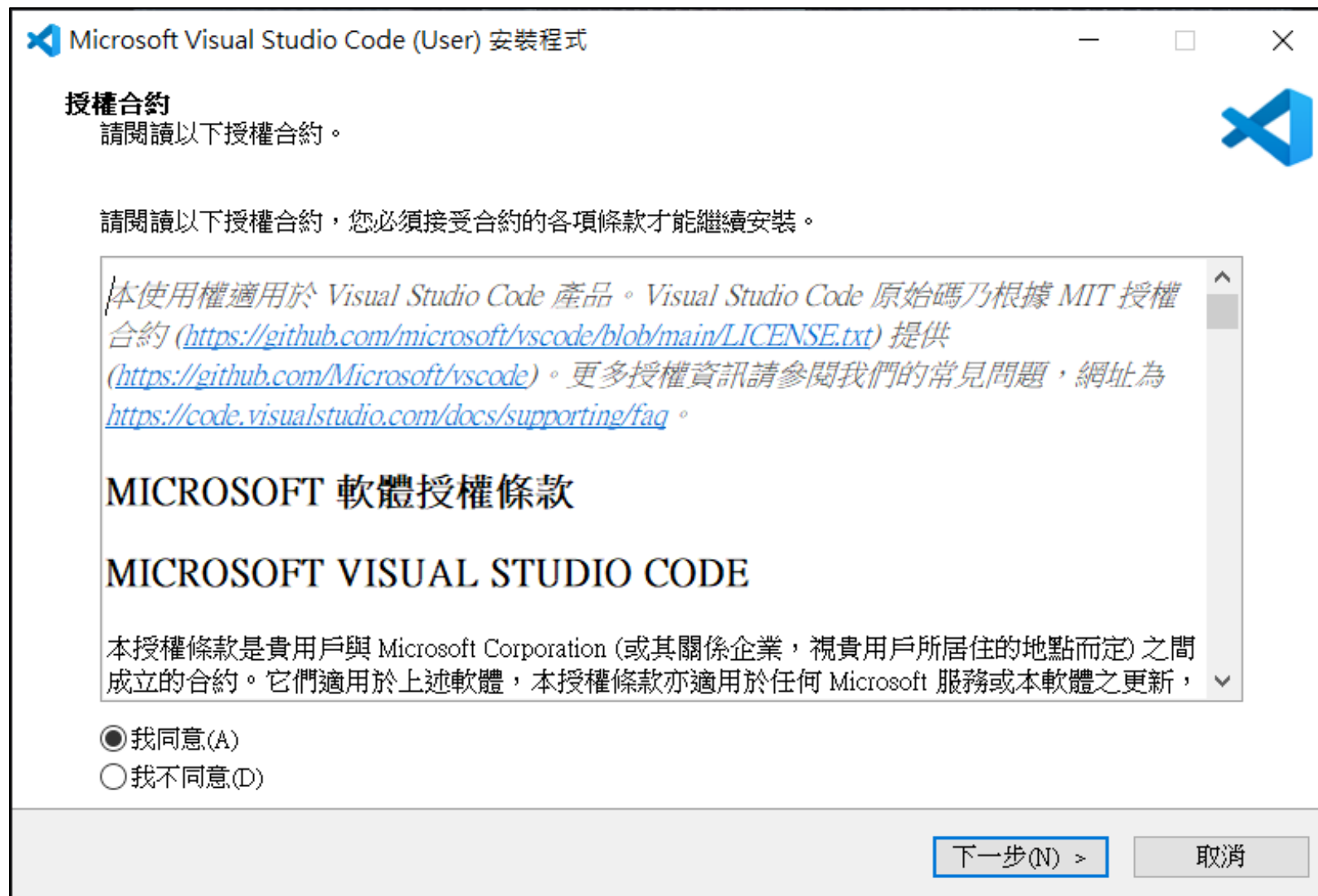
- 官網下載



開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 2

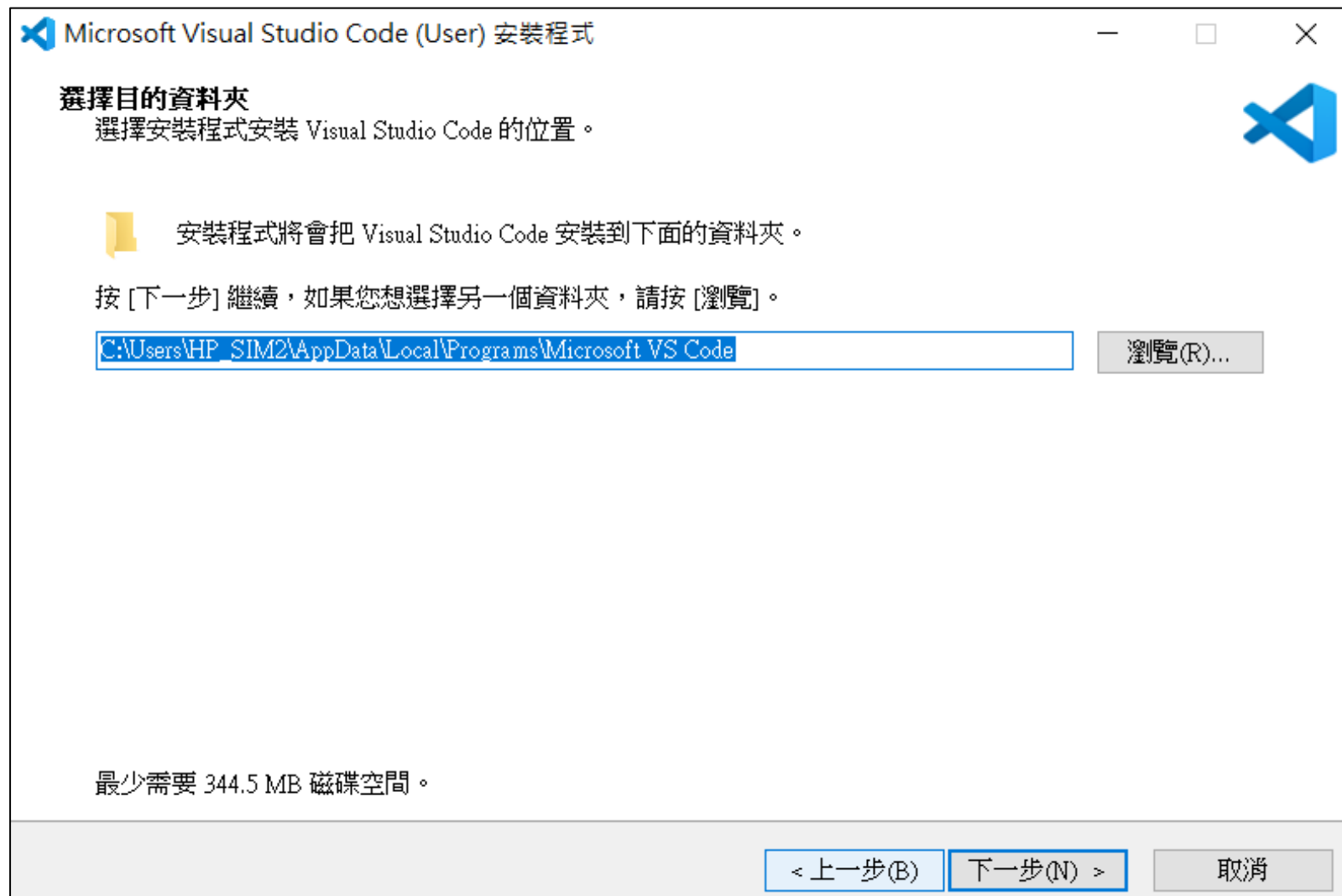


開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 3

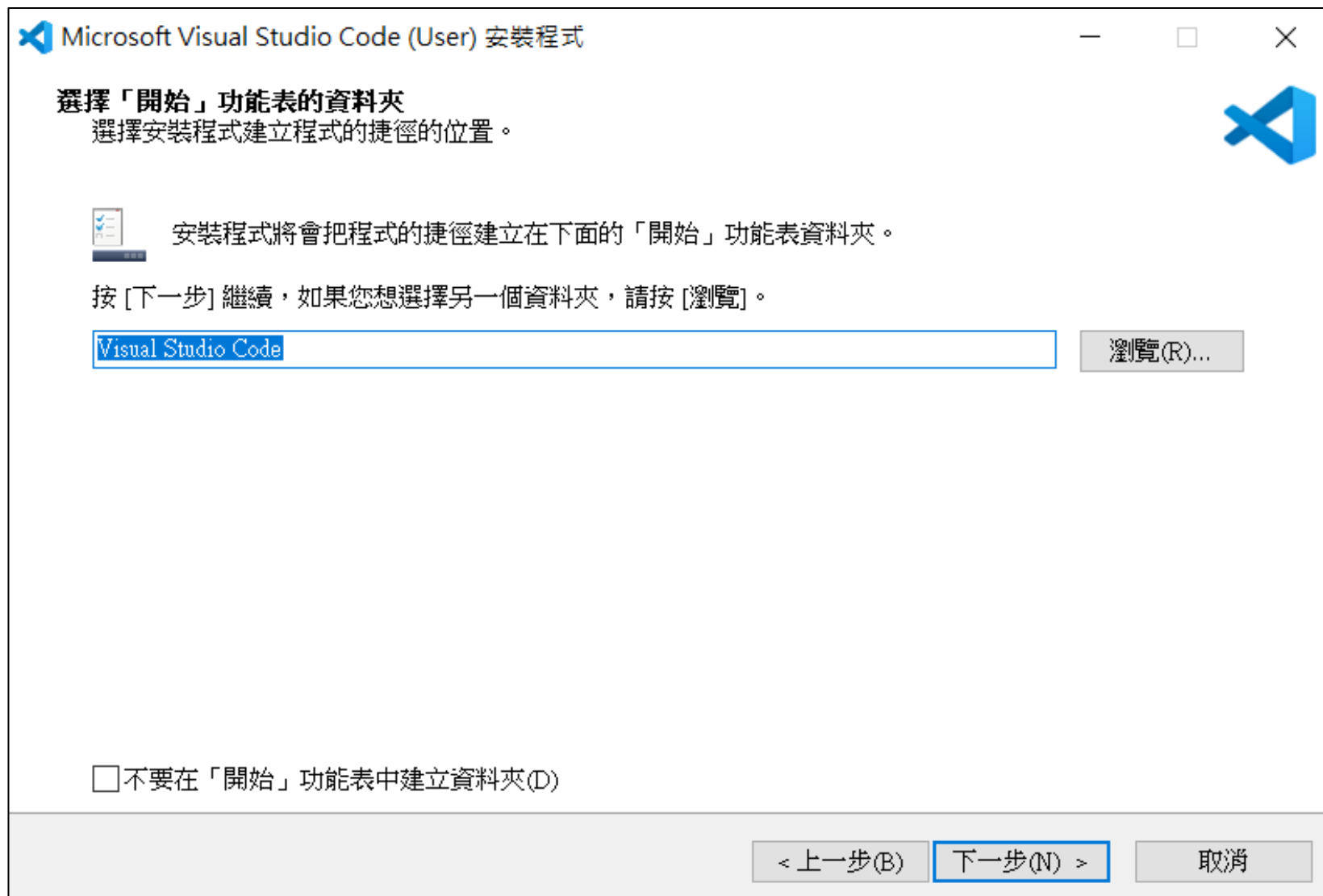
- 預設路徑即可



開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 - 4



開發環境介紹

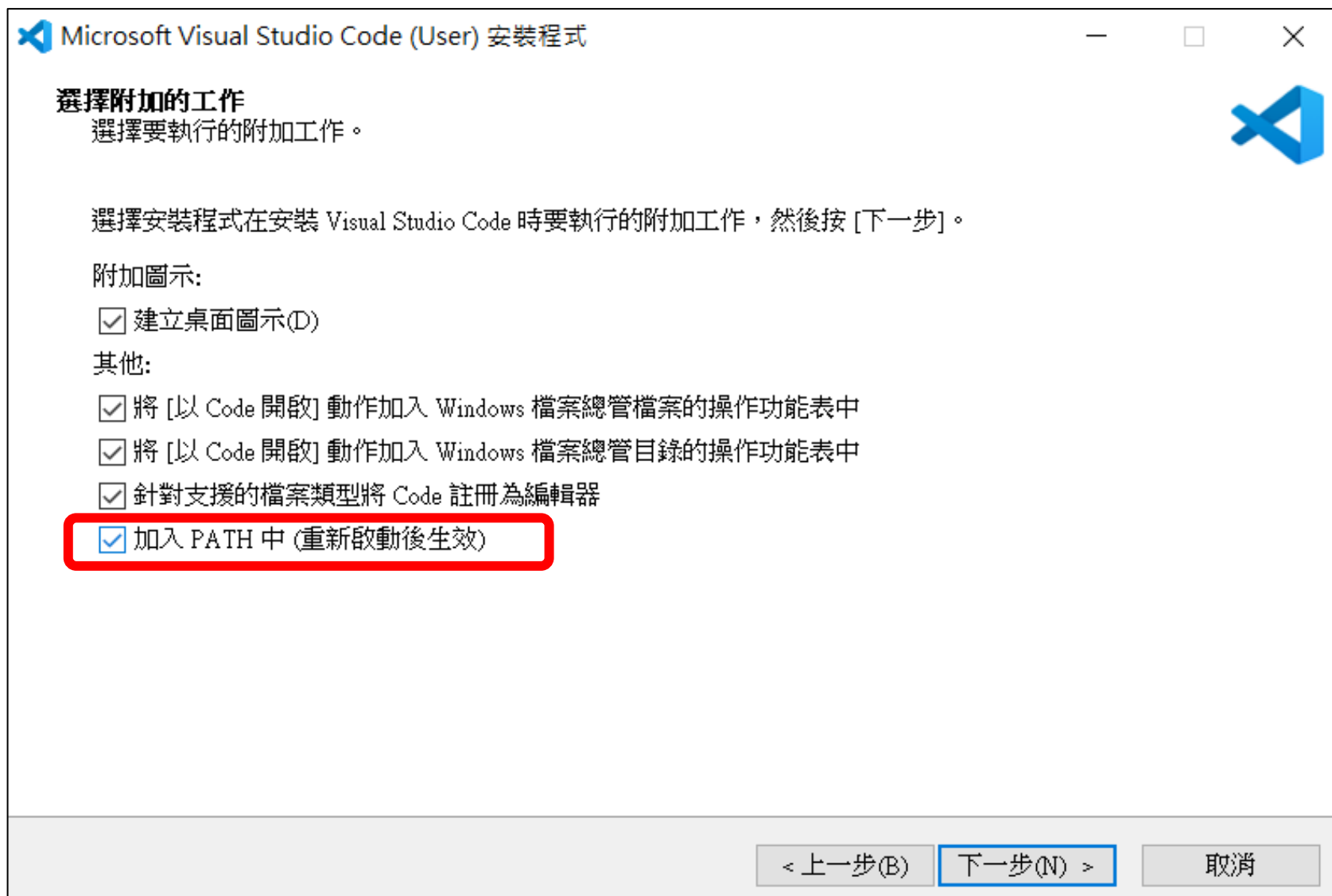
■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 5

- 請勾選 “加入PATH”

- 可對檔案按右鍵

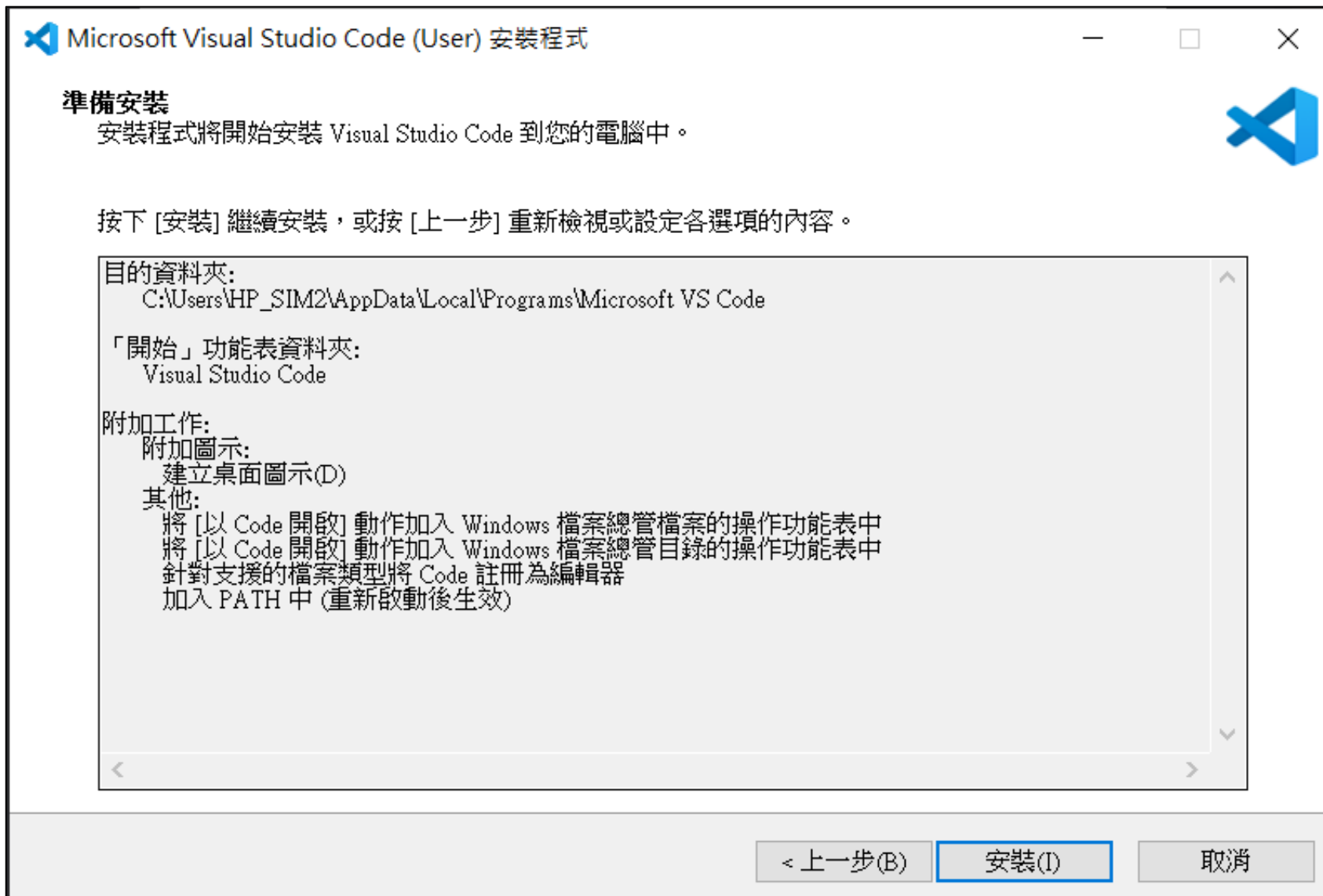
“以vscode開啟”



開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 6

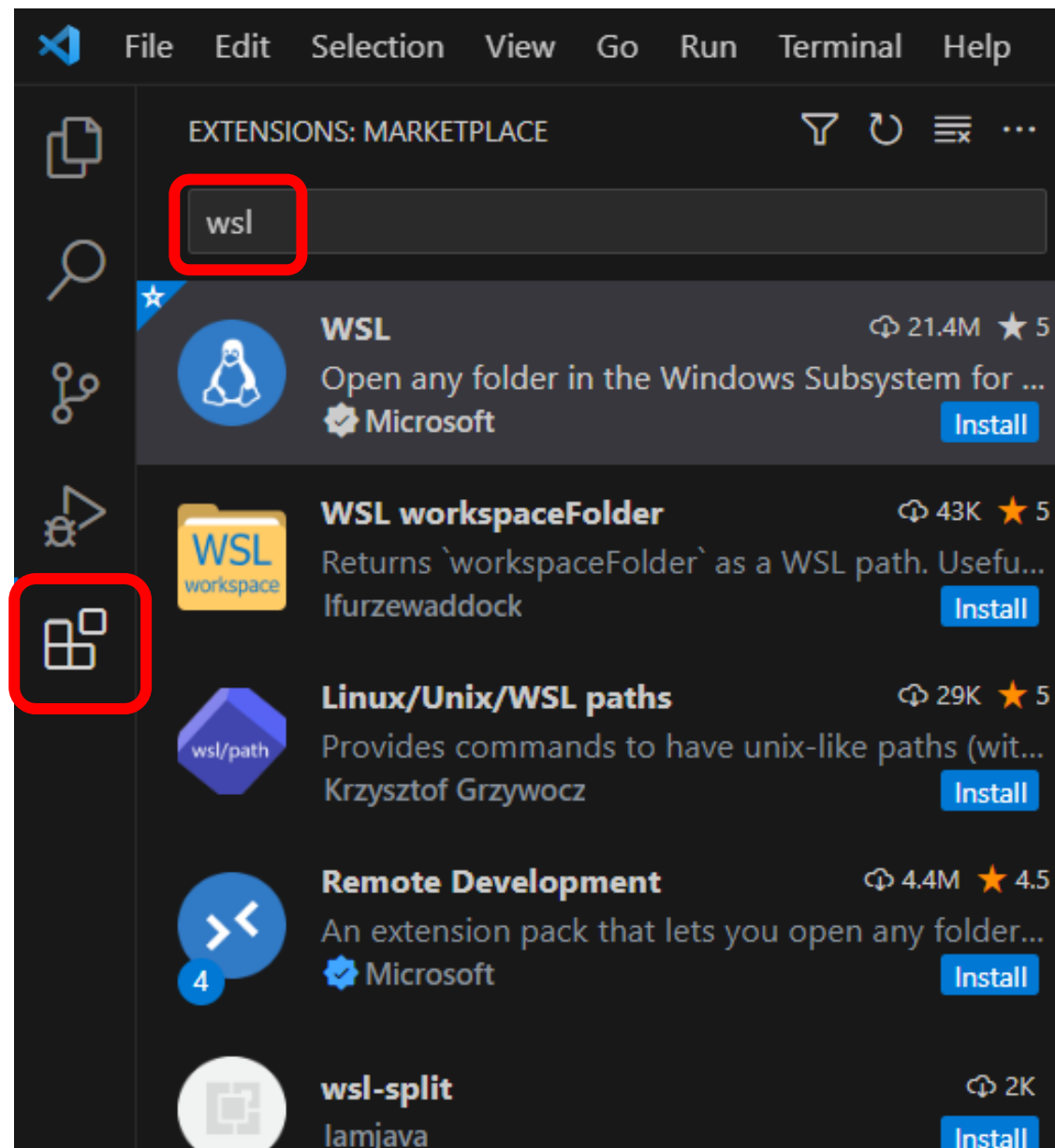


開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 7

- 安裝完成後，點選左邊工具列
- 開啟EXTENSIONS
- 輸入 “wsl” 尋找套件
- **MacOS不需要安裝**

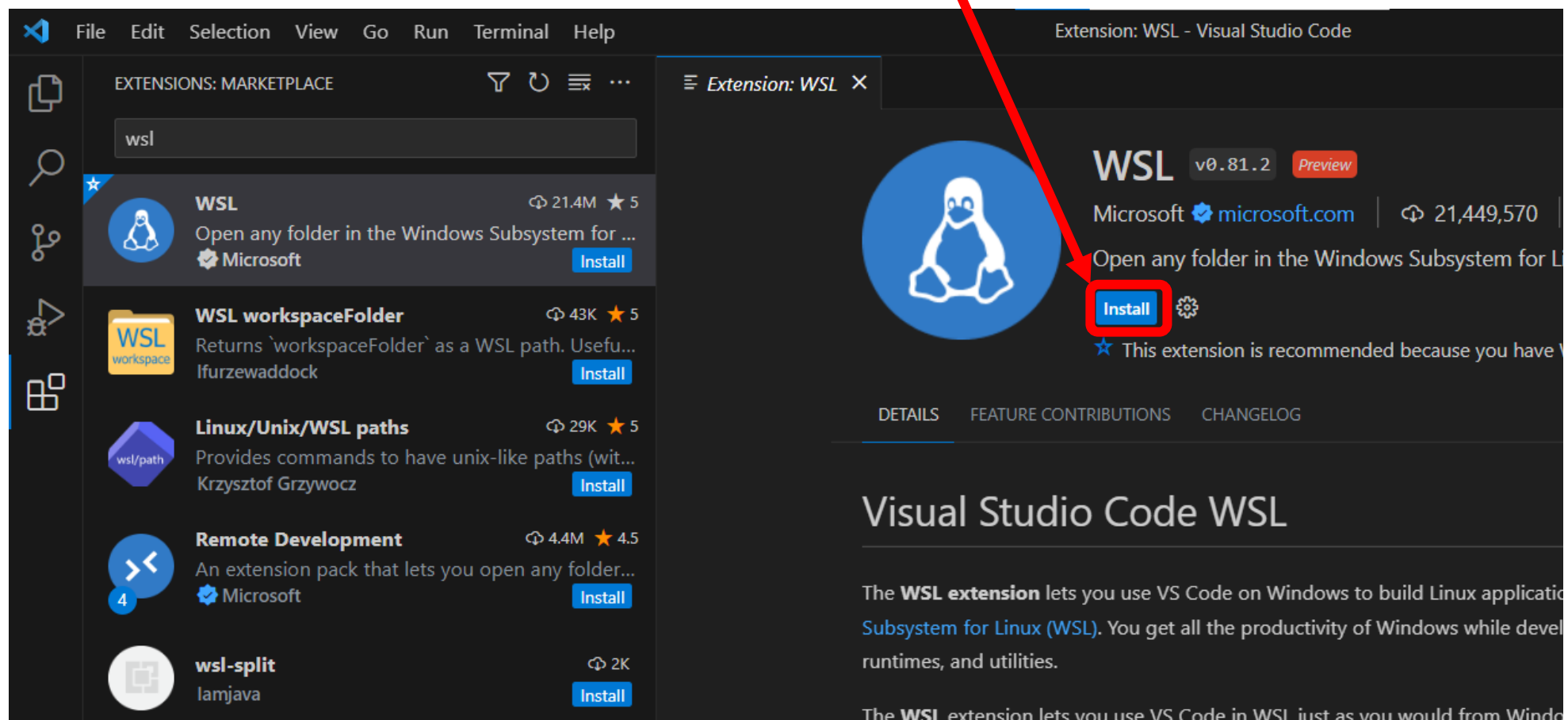


開發環境介紹

■ 1. VSCode

➤ 安裝流程 – 8

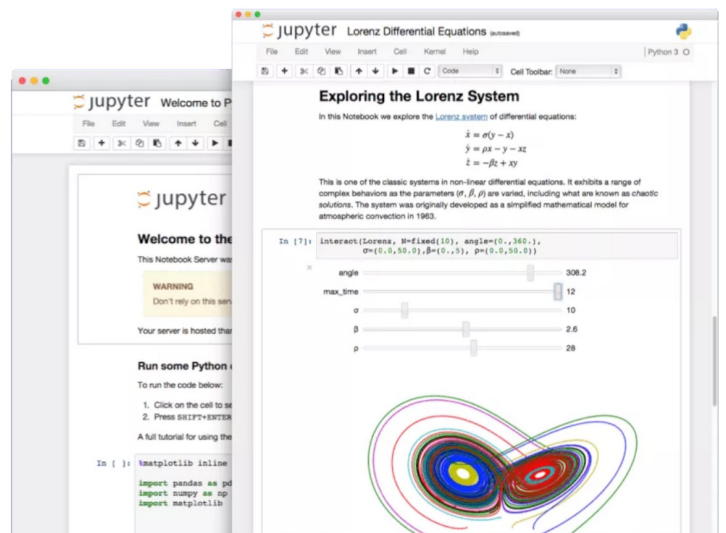
- 點擊install



開發環境介紹

■ 2. Jupyter

- 上課時可能會用到 **Jupyter Notebook**，這是一種適用多語言的 **互動式開發環境**，大多和Python一起使用。內容多為引導、協助你完成多步驟的程式



Jupyter Notebook: The Classic Notebook Interface

The Jupyter Notebook is the original web application for creating and sharing computational documents. It offers a simple, streamlined, document-centric experience.

[Try it in your browser](#)

[Install the Notebook](#)



Language of choice

Jupyter supports over 40 programming languages, including Python, R, Julia, and Scala.



Share notebooks

Notebooks can be shared with others using email, Dropbox, GitHub and the [Jupyter Notebook Viewer](#).



Interactive output

Your code can produce rich, interactive output: HTML, images, videos, LaTeX, and custom MIME types.



Big data integration

Leverage big data tools, such as Apache Spark, from Python, R, and Scala. Explore that same data with pandas, scikit-learn, ggplot2, and TensorFlow.

開發環境介紹

■ 3. Windows Terminal

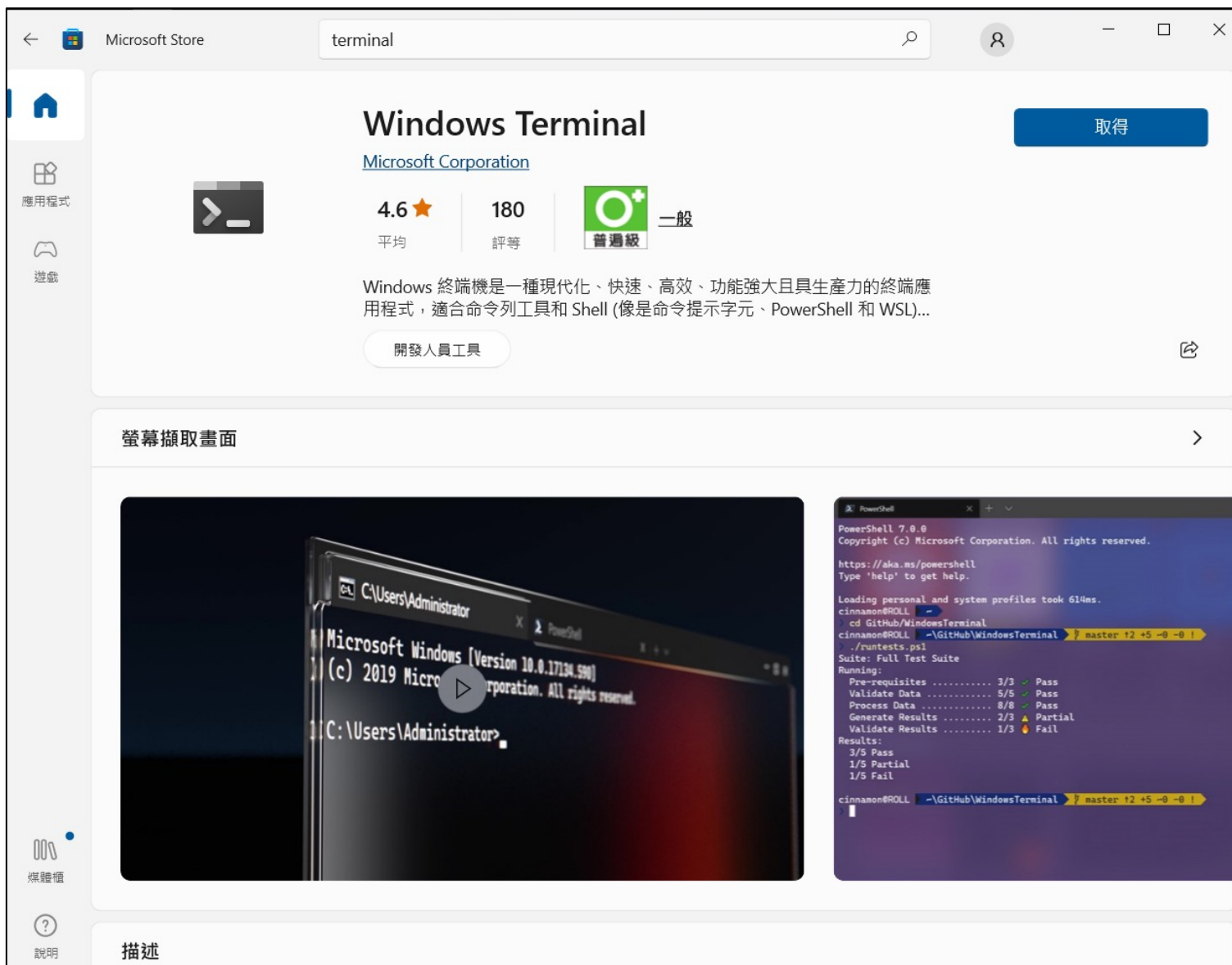
- Windows Terminal是微軟以C#開發的**終端機**，內建多分頁、分割視窗等便利功能。在某個版本的Windows之後預設會安裝。可以在[GitHub](#)下載msixbundle點開後安裝，或是在[微軟商店](#)安裝
- 在開始功能表中搜尋wt後即可開啟
- 須注意Windows最低限制為Windows 10版本2004 (build 19041)，可以按下「Win+R」後輸入winver後按確認檢視

開發環境介紹

■ 3. Windows Terminal

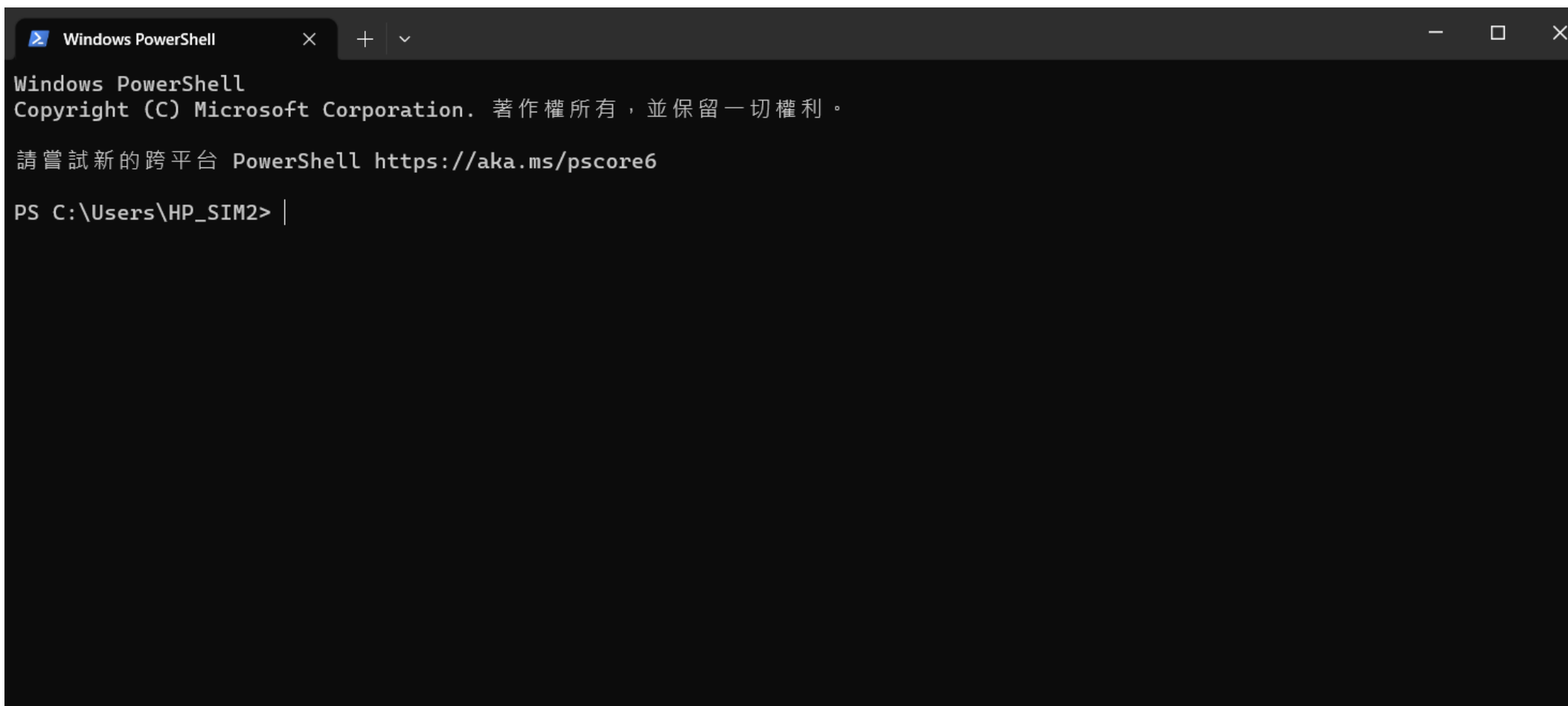
➤ Microsoft Store 下載

➤ MacOS用系統的終端機就好



開發環境介紹

■ 3. Windows Terminal

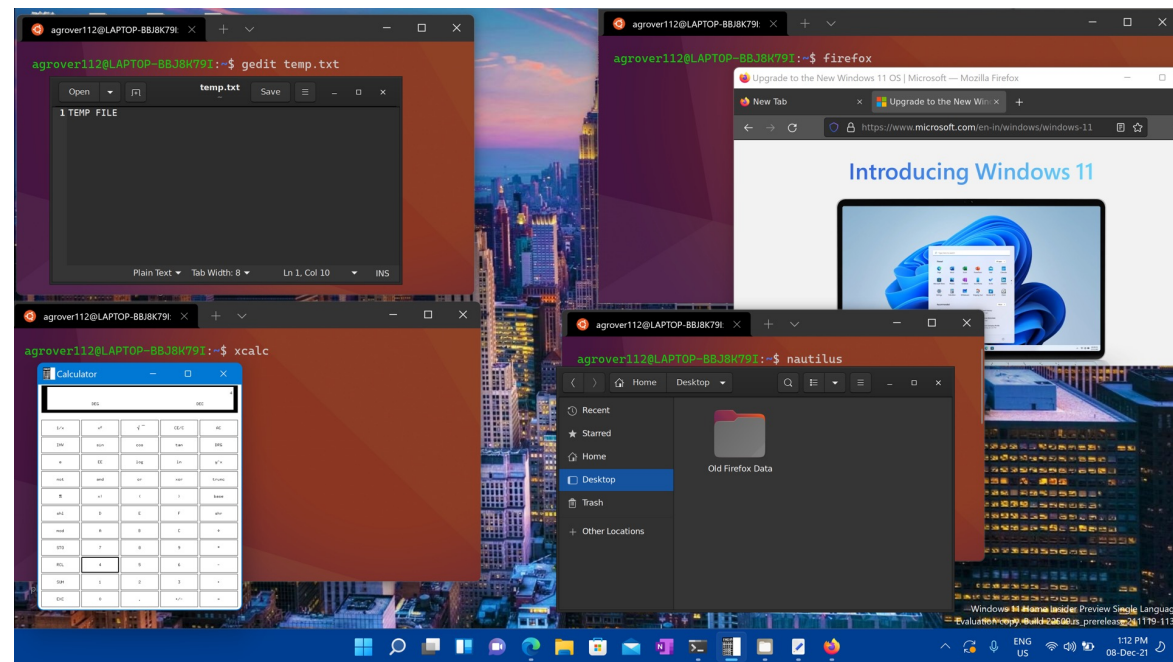
A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The window has a dark gray title bar with the text "Windows PowerShell" and standard window controls (minimize, maximize, close). The terminal content is as follows:

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。  
請嘗試新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6  
PS C:\Users\HP_SIM2> |
```

開發環境介紹

■ 4. WSL

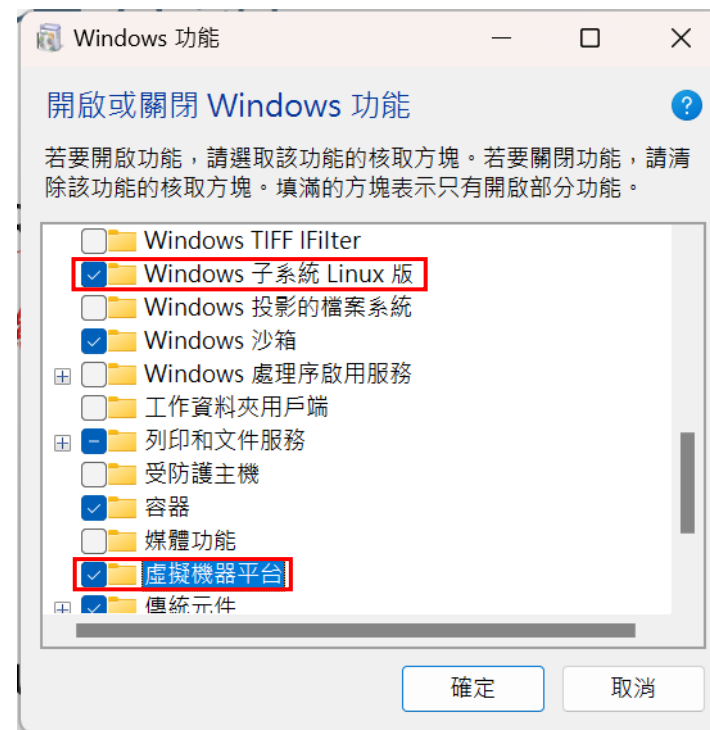
- Windows Subsystem for Linux (WSL)是一個在Windows上的選用功能，它允許Linux的程式和指令在Windows上執行，其背後運用到虛擬機技術
- 安裝前須確認Windows版本，最低限制為Windows 10版本2004 (build 19041)或是Windows 11



開發環境介紹

■ 4. WSL

- 首先按下「Win+R」組合鍵，輸入「optionalfeatures」後按確定，找到「Windows 子系統Linux版」和「虛擬機器平台」，將這兩項打勾確定後要重啟電腦
- MacOS是類UNIX的作業系統，不需要進行操作



開發環境介紹

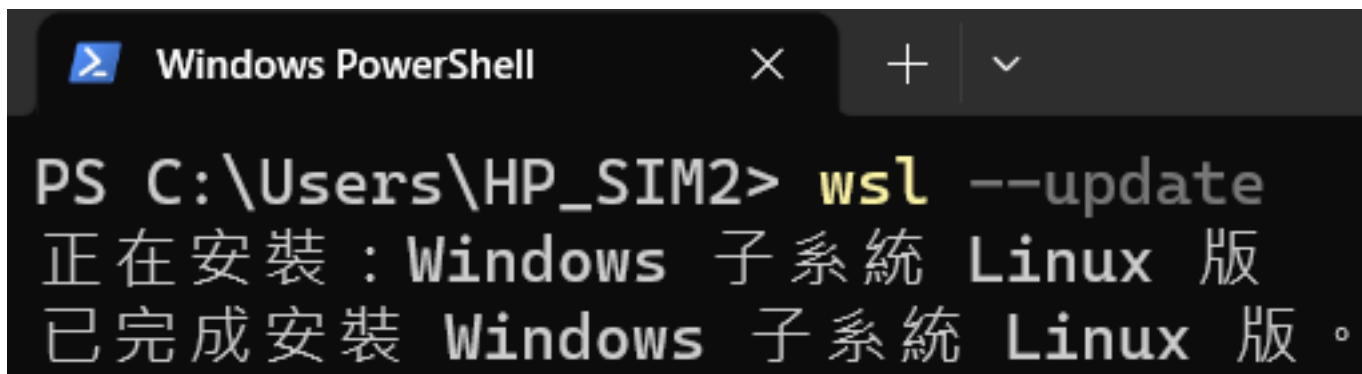
■ 4. WSL

- 在**以系統管理員開啟**的terminal中輸入「`wsl --update`」，先更新WSL
- 使用「`wsl --set-default-version 2`」，設定要安裝的WSL版本
- 使用「`wsl --install -d Ubuntu`」，安裝Ubuntu，會要求你設定帳號密碼
- 安裝好之後可以在終端機用「`bash`」或「`wsl`」確認是否安裝成功，並用「`python3`」確認是否有Python

開發環境介紹

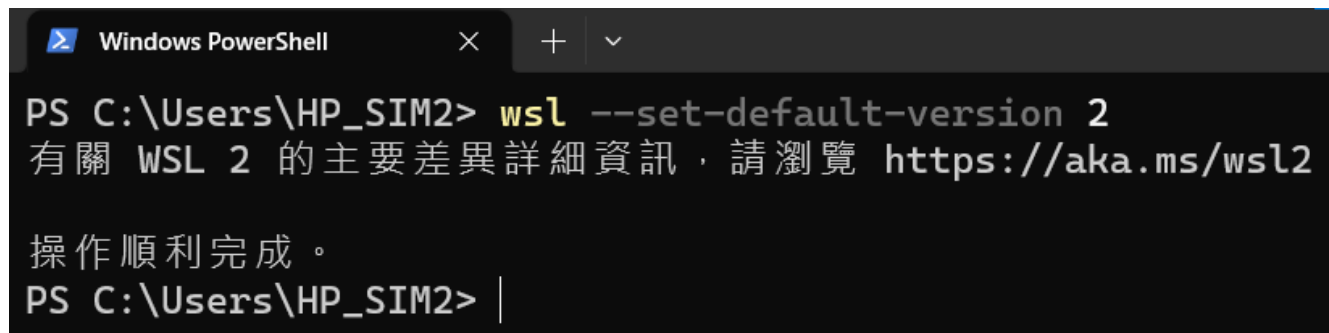
■ 4. WSL

➤ 執行 `wsl --update`

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar says "Windows PowerShell". The prompt is "PS C:\Users\HP_SIM2>". The command entered is "wsl --update". The output is "正在安裝 : Windows 子系統 Linux 版" followed by "已完成安裝 Windows 子系統 Linux 版。".

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\HP_SIM2> wsl --update
正在安裝 : Windows 子系統 Linux 版
已完成安裝 Windows 子系統 Linux 版。
```

➤ `wsl --set-default-version 2`

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar says "Windows PowerShell". The prompt is "PS C:\Users\HP_SIM2>". The command entered is "wsl --set-default-version 2". The output is "有關 WSL 2 的主要差異詳細資訊，請瀏覽 <https://aka.ms/wsl2>" followed by "操作順利完成。".

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\HP_SIM2> wsl --set-default-version 2
有關 WSL 2 的主要差異詳細資訊，請瀏覽 https://aka.ms/wsl2
操作順利完成。
PS C:\Users\HP_SIM2> |
```

開發環境介紹

■ 4. WSL

➤ `wsl --install -d Ubuntu`

```
PS C:\Users\HP_SIM2> wsl --install -d Ubuntu
安裝: Ubuntu
Ubuntu 已安裝。
正在啟動 Ubuntu...
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username:

PS C:\Users\HP_SIM2> wsl --install -d Ubuntu
已安裝 Ubuntu。
正在啟動 Ubuntu...
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

This message is shown once a day. To disable it please create the
/root/.hushlogin file.
root@DESKTOP-015I3QA:~#
```

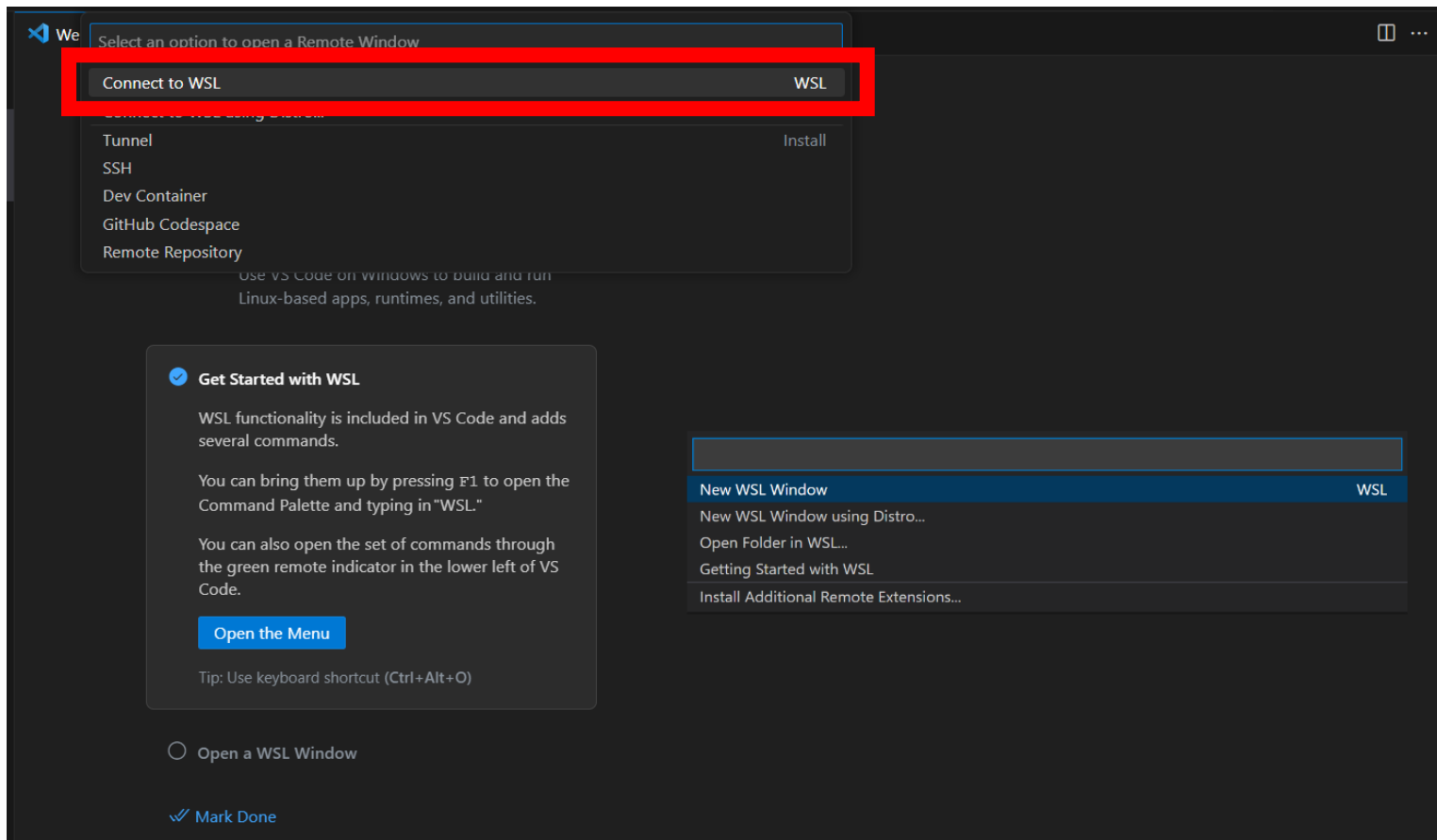
➤ `wsl`

```
PS C:\Users\HP_SIM2> wsl
root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2#
root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2#
root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# python3
Python 3.10.6 (main, Mar 10 2023, 10:55:28) [GCC 11.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

開發環境介紹

■ 4. WSL

- 開啟 VSCode 下載 wsl 套件，
將文字編輯器的環境連線到
wsl 中。



開發環境介紹

■ 5. Python

- 這學期要學的程式語言是**Python**，Python是一個**弱型別**的**直譯式**語言，截至簡報製作時(2024/9/3)，最新版是3.12.5
- Ubuntu預設就會幫你裝好Python，但版本不一定最新



開發環境介紹

■ 6. Conda



- Conda是一個python**環境管理工具**，可以幫助快速建立Python及其他語言的開發環境，並且能做到**固定環境**以供復現結果，和**分隔不同環境**以防干擾的效果
- 我們會安裝**Miniconda**，可以參考[官方文檔](#)。這是Conda的發行版之一，相較另一發行版Anaconda有著**安裝快速**、空間需求較小等特性



開發環境介紹

■ 6. Conda (WSL)



```
wsl
```

```
mkdir -p ~/miniconda3
```

```
curl -fL https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -o  
~/miniconda3/miniconda.sh
```

```
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
```

```
rm -rf ~/miniconda3/miniconda.sh
```

```
~/miniconda3/bin/conda init bash
```

開發環境介紹

■ 6. Conda (MacOS x86_64)



```
mkdir -p ~/miniconda3
```

```
curl -fL https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-x86_64.sh -o  
~/miniconda3/miniconda.sh
```

```
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
```

```
rm -rf ~/miniconda3/miniconda.sh
```

```
~/miniconda3/bin/conda init bash
```

開發環境介紹

■ 6. Conda (MacOS arm64)



```
mkdir -p ~/miniconda3
```

```
curl -fL https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-MacOSX-arm64.sh -o  
~/miniconda3/miniconda.sh
```

```
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
```

```
rm -rf ~/miniconda3/miniconda.sh
```

```
~/miniconda3/bin/conda init zsh
```

開發環境介紹

■ 6. Conda



```
PS C:\Users\HP_SIM2> wsl
root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# mkdir -p ~/miniconda3
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -O ~/miniconda3/miniconda.sh
bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3
rm -rf ~/miniconda3/miniconda.sh
--2023-09-06 22:59:17-- https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.130.3, 104.16.131.3, 2606:4700::6810:8303, ...
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.130.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 103219356 (98M) [application/x-sh]
Saving to: '/root/miniconda3/miniconda.sh'

/root/miniconda3/miniconda.sh 100%[=====] 98.44M 79.8MB/s in 1.2s

2023-09-06 22:59:19 (79.8 MB/s) - '/root/miniconda3/miniconda.sh' saved [103219356/103219356]

PREFIX=/root/miniconda3
Unpacking payload ...

Installing base environment...

Downloading and Extracting Packages

Downloading and Extracting Packages

Preparing transaction: done
Executing transaction: done
installation finished.
root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# |
```

開發環境介紹

■ 6. Conda



出現此畫面時請重開Terminal

```
root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# ~/miniconda3/bin/conda init bash
no change      /root/miniconda3/condabin/conda
no change      /root/miniconda3/bin/conda
no change      /root/miniconda3/bin/conda-env
no change      /root/miniconda3/bin/activate
no change      /root/miniconda3/bin/deactivate
no change      /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
no change      /root/miniconda3/etc/fish/conf.d/conda.fish
no change      /root/miniconda3/shell/condabin/Conda.psm1
no change      /root/miniconda3/shell/condabin/conda-hook.ps1
no change      /root/miniconda3/lib/python3.11/site-packages/xontrib/conda.xsh
no change      /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.csh
modified       /root/.bashrc

==> For changes to take effect, close and re-open your current shell. <==

root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# |
```

開發環境介紹

■ 6. Conda

➤ 執行jupyter notebook中的程式
需要用到ipykernel

➤ 可以用conda install
ipykernel安裝



```
root@DESKTOP-015I3QA: /mn  X + v
PS C:\Users\HP_SIM2> wsl
(base) root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# conda --version
conda 23.5.2
(base) root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# pip --version
pip 23.1.2 from /root/miniconda3/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
(base) root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# pip install ipykernel
Collecting ipykernel
  Downloading ipykernel-6.25.2-py3-none-any.whl (154 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 154.2/154.2 kB 1.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting comm>=0.1.1 (from ipykernel)
  Downloading comm-0.1.4-py3-none-any.whl (6.6 kB)
Collecting debugpy>=1.6.5 (from ipykernel)
  Downloading debugpy-1.6.7.post1-py2.py3-none-any.whl (4.9 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.9/4.9 MB 23.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting ipython>=7.23.1 (from ipykernel)
  Downloading ipython-8.15.0-py3-none-any.whl (806 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 806.6/806.6 kB 44.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting jupyter-client>=6.1.12 (from ipykernel)
  Downloading jupyter_client-8.3.1-py3-none-any.whl (104 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 104.1/104.1 kB 23.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting jupyter-core!=5.0.*,>=4.12 (from ipykernel)
  Downloading jupyter_core-5.3.1-py3-none-any.whl (93 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 93.7/93.7 kB 17.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting matplotlib-inline>=0.1 (from ipykernel)
  Downloading matplotlib_inline-0.1.6-py3-none-any.whl (9.4 kB)
Collecting nest-asyncio (from ipykernel)
  Downloading nest_asyncio-1.5.7-py3-none-any.whl (5.3 kB)
```


開發環境介紹

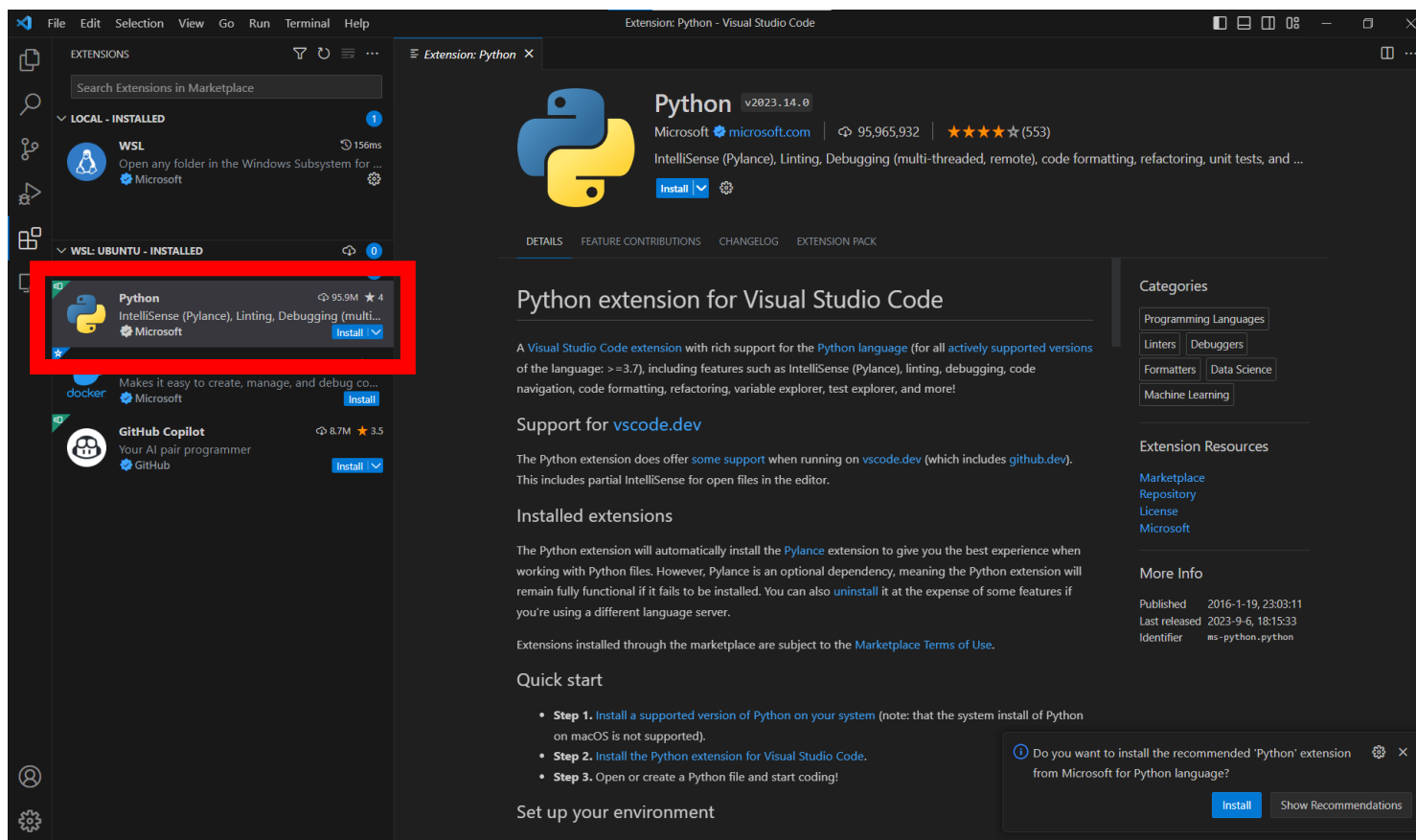
■ 7. VSCode Extensions

- 安裝WSL擴充套件之後，即可讓VSCode在WSL內運作(可參考官方英文說明)
- 以下的套件必須按左下角按鈕後，**選擇「連線至WSL」後安裝**
 - 安裝Python擴充套件之後，就可以有Python的自動完成、語法顯示等輔助開發的功能
 - 安裝Jupyter擴充套件之後，即可在VSCode上檢視、編輯與執行Jupyter Notebook中的內容

開發環境介紹

■ 7. VSCode Extensions

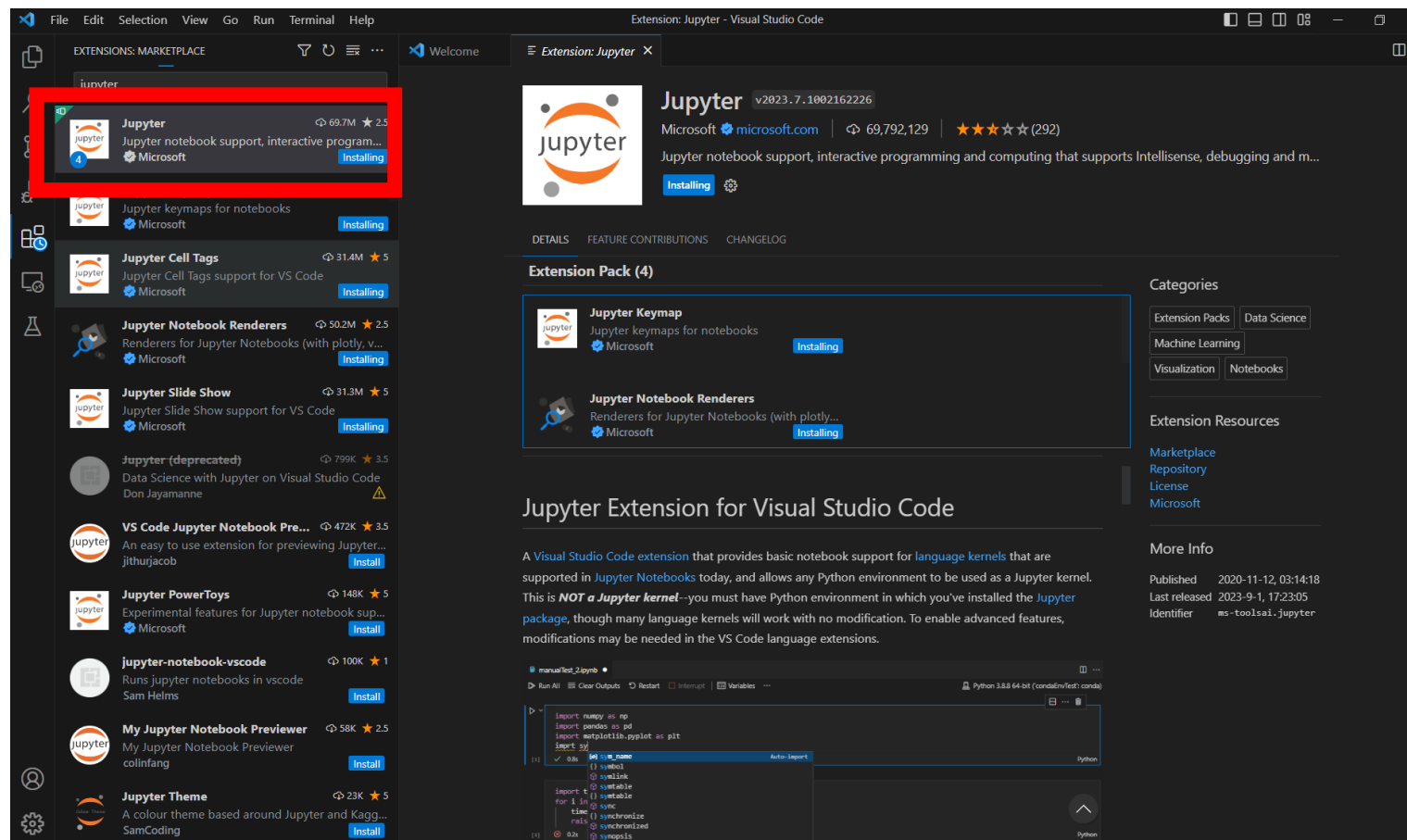
- 開啟 VSCode 下載 python 套件
- Windows 須**確保進入WSL後**
才安裝



開發環境介紹

■ 7. VSCode Extensions

- 開啟 VSCode 下載 jupyter 套件
- Windows 須確保進入 WSL 後才安裝

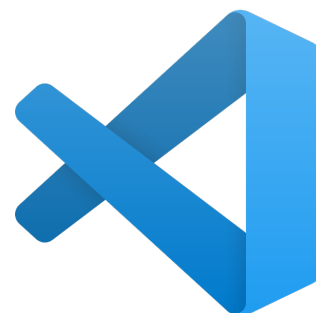


開發環境介紹

■ 8. 實驗課程建議環境

- 以下是助教推薦且確實可用的環境：
 - Python : **Miniconda**
 - Editor : **VSCode**
 - Terminal : **Windows Terminal**
 - Linux : **WSL**

CONDA[®]



開發環境介紹

■ 9. 其他推薦

➤ 以上是助教推薦且確實可用的環境，如果你早就知道如何寫Python，並且想要用包括但不限於以下的程式或作業系統來開發：

- Python : [Anaconda](#)、[Mamba](#)、[PyPy](#)
- Editor : [Vim](#) ([NeoVim](#))、[Emacs](#)、[Sublime Text](#)、[Jetbrains Fleet](#)
- Terminal : [Alacritty](#)、[Kitty](#)、[Wezterm](#)、[Tabby](#)、[Hyper](#)
- Linux : [Debian](#)、[Arch Linux](#)、[Gentoo Linux](#)

助教非常鼓勵你自己研究，用自己最喜歡的方式寫程式，但可能沒辦法提供支援



國立臺灣大學
National Taiwan University

Lab01 內容

Lab01 內容

■ 驗證開發環境

1. 建立conda 環境

```
conda create -n myFirstEnv python
```

```
conda activate myFirstEnv
```

```
(base) root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# conda activate myFirstEnv
(myFirstEnv) root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# python --version
Python 3.9.0
(myFirstEnv) root@DESKTOP-015I3QA:/mnt/c/Users/HP_SIM2# |
```

FAQ:

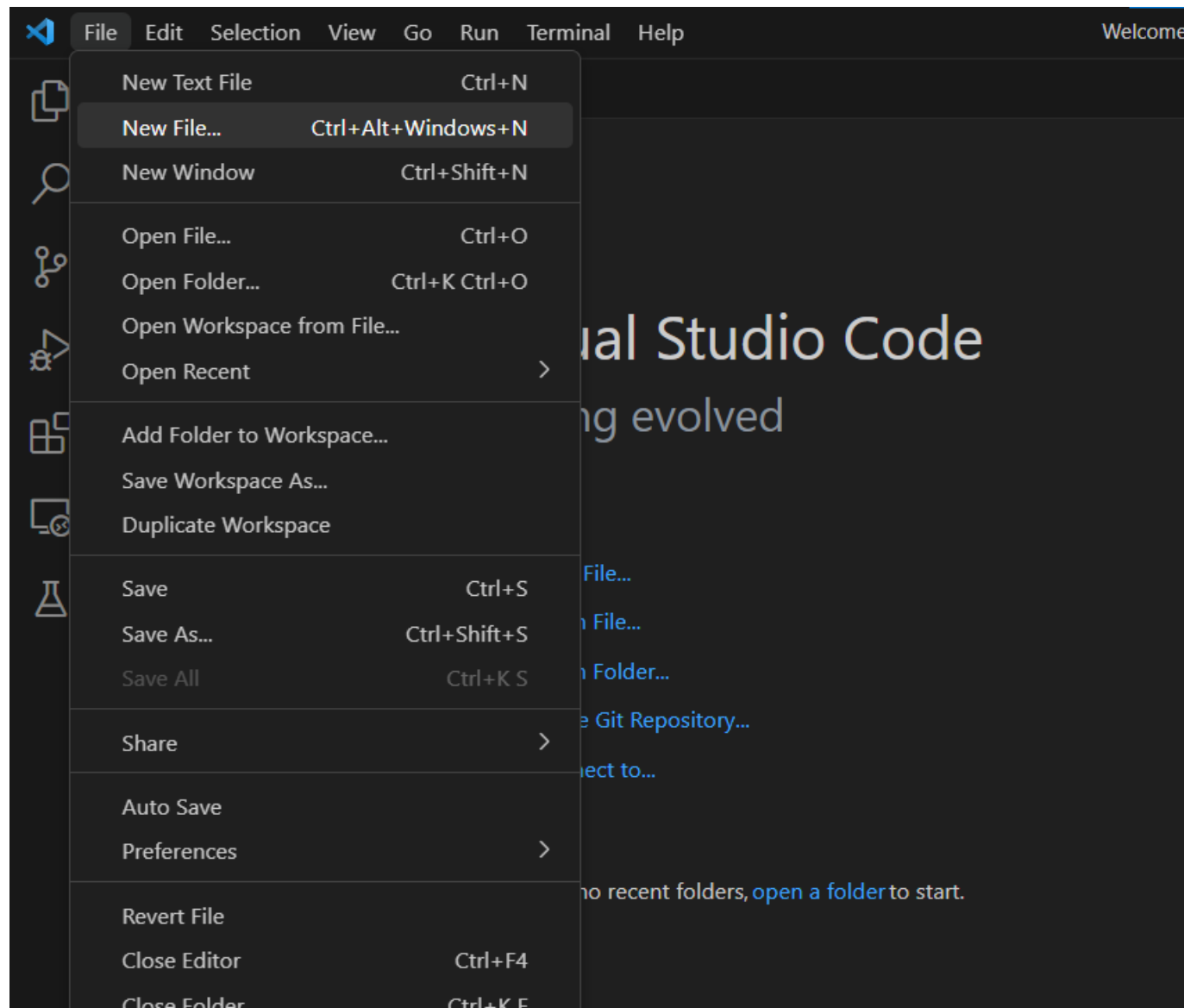
如果使用mac的同學遇到無法執行的狀況

使用這個指令:source ~/miniconda3/bin/activate

Lab01 內容

■ 驗證開發環境

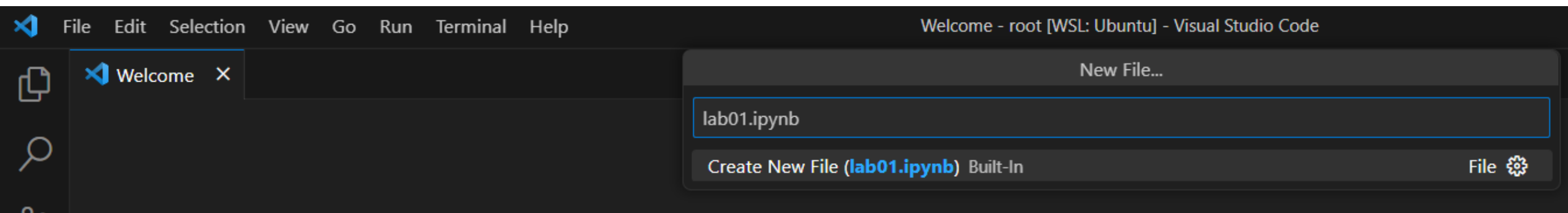
2. 新增jupyter notebook檔案



Lab01 內容

■ 驗證開發環境

2. 新增jupyter notebook檔案

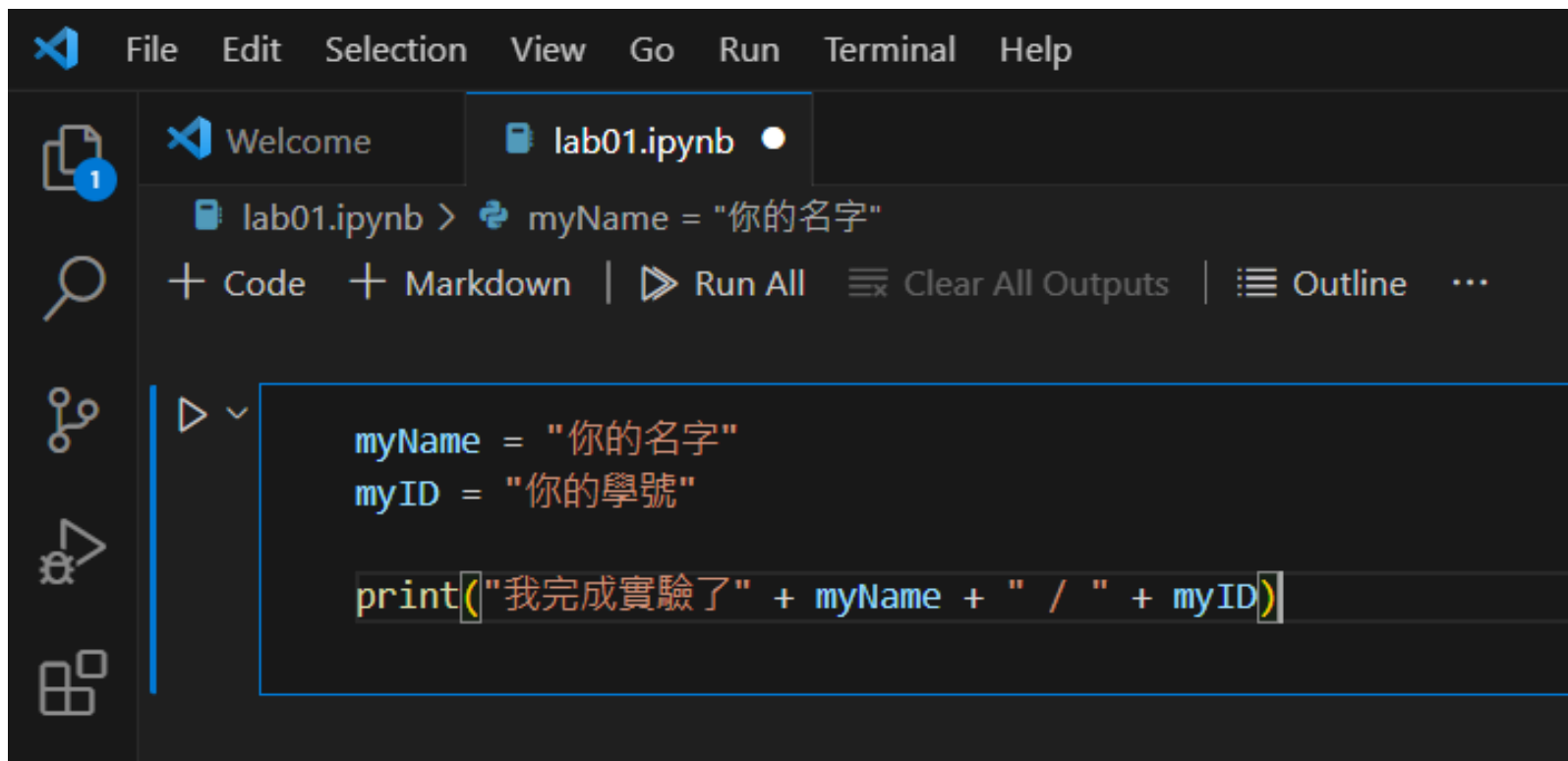


Lab01 內容

■ 驗證開發環境

3. 寫入指令之後**存檔**

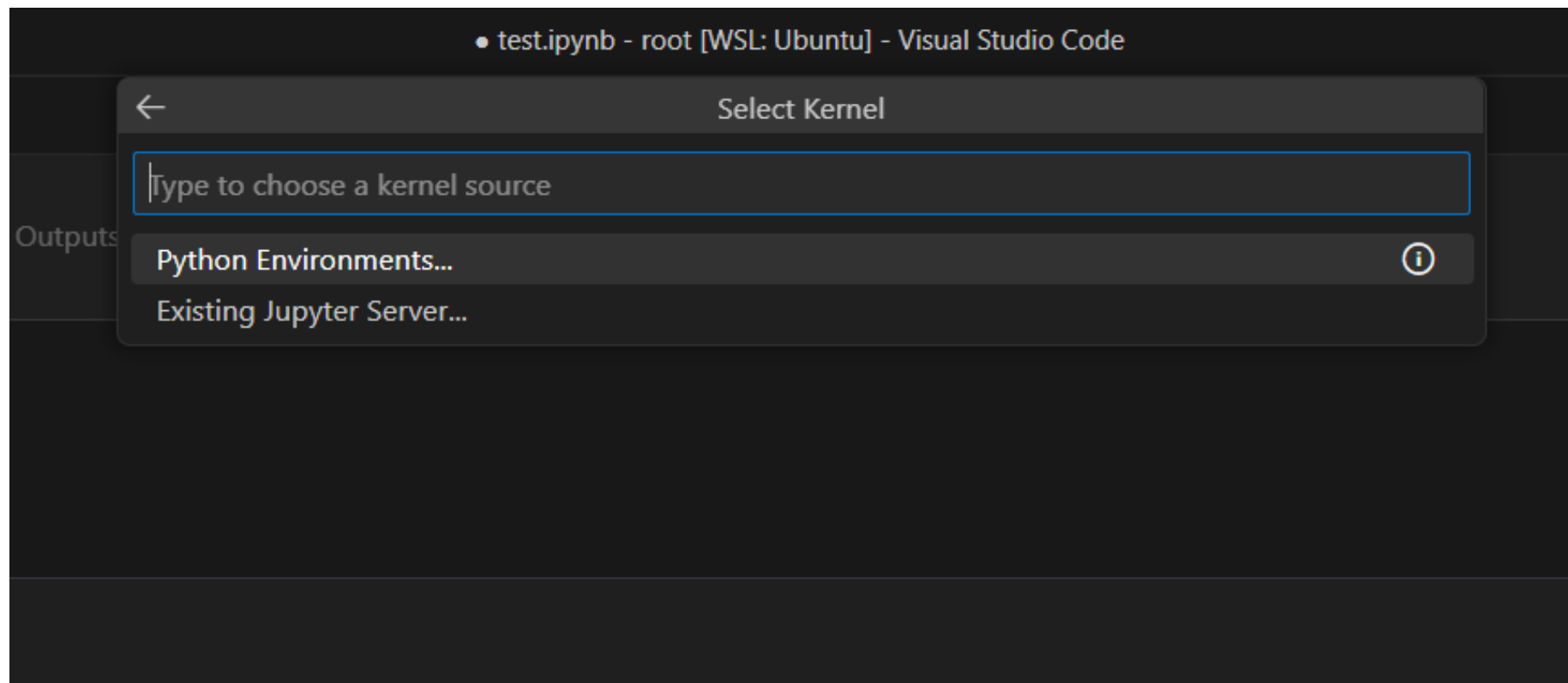
```
myName = "你的名字"  
myID = "你的學號"  
  
print("我完成實驗了" +  
myName + " / " + myID)
```



Lab01 內容

■ 驗證開發環境

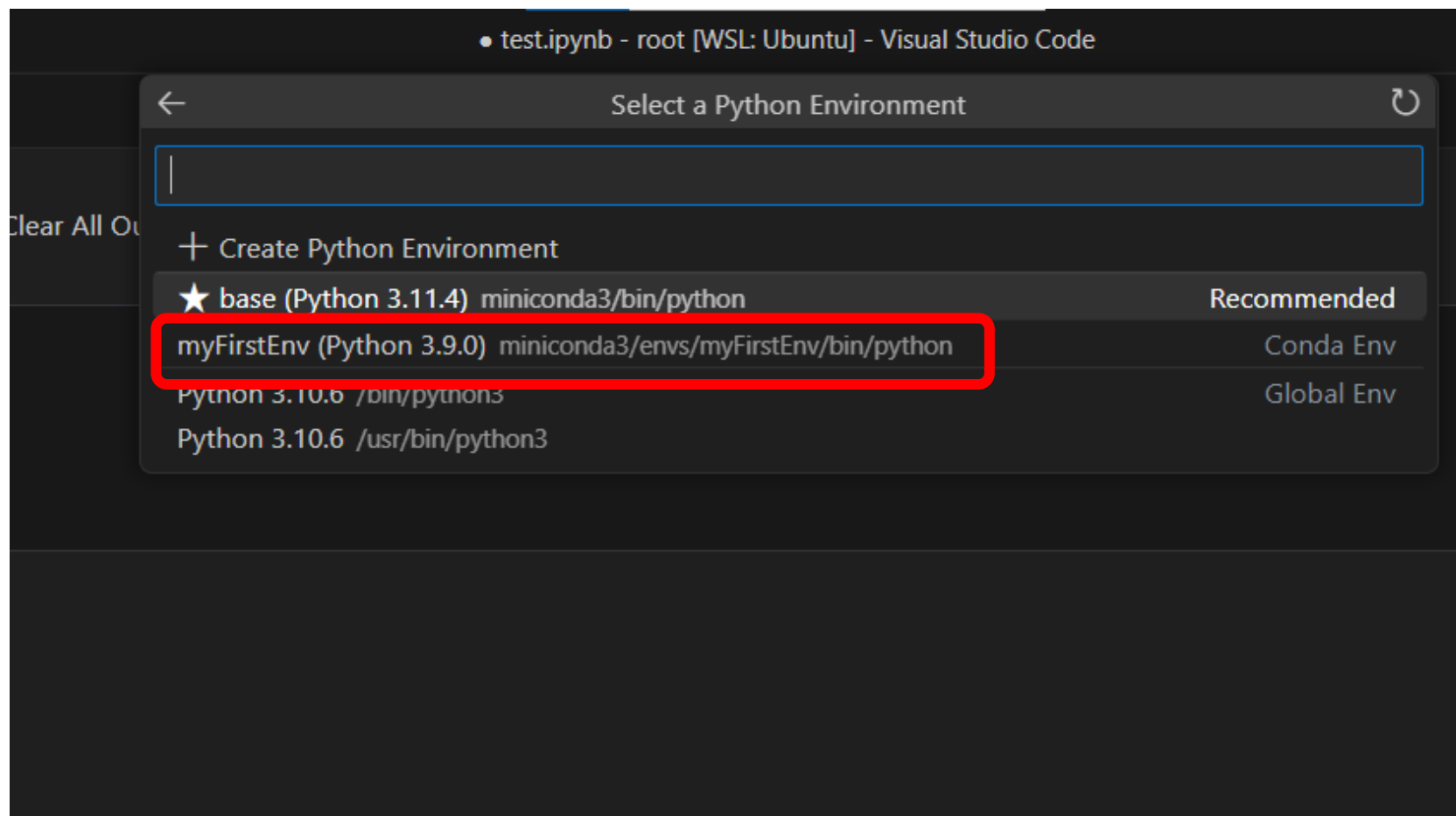
4. 選擇指定環境



Lab01 內容

■ 驗證開發環境

4. 選擇指定環境

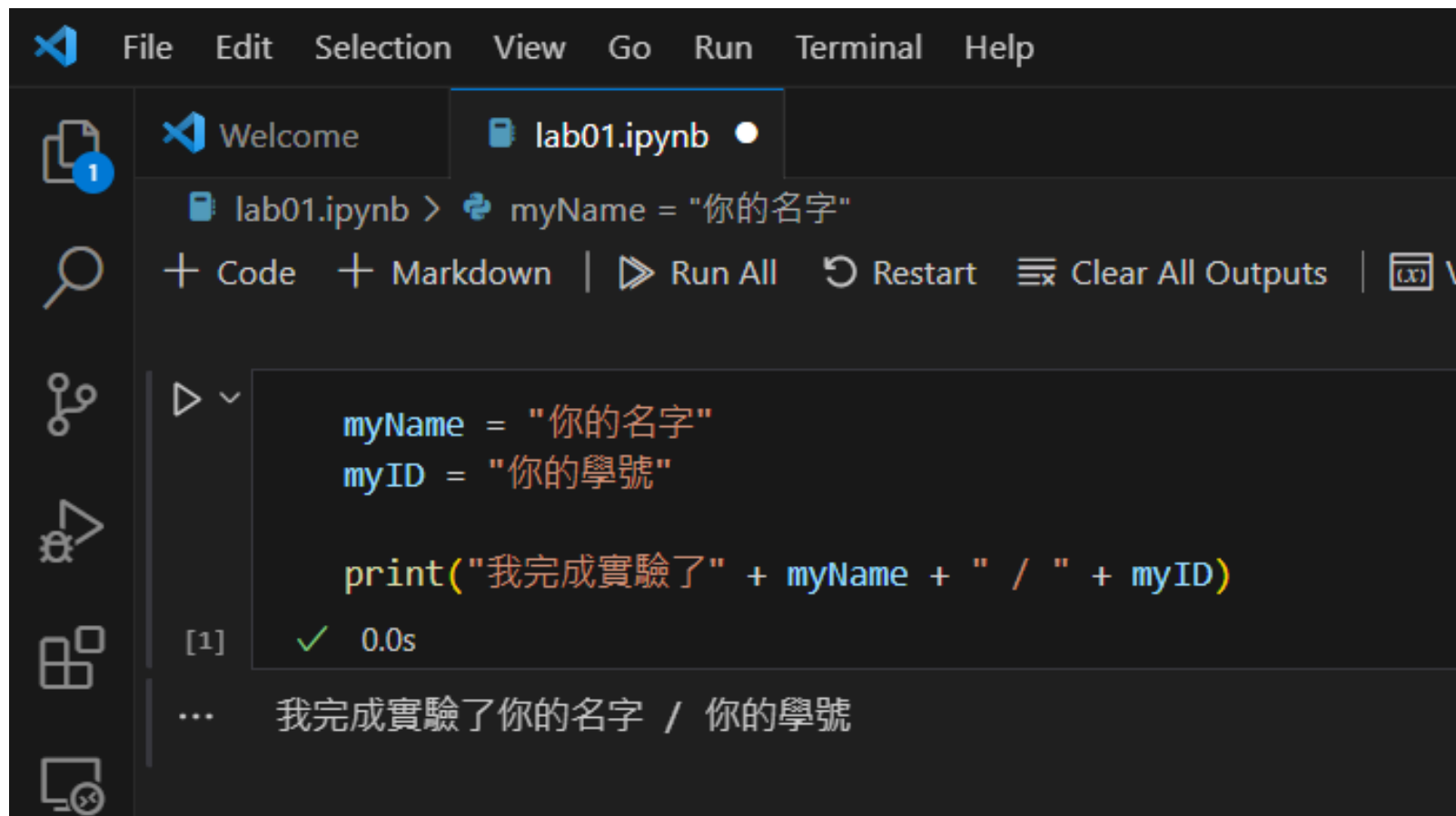


Lab01 內容

■ 驗證開發環境

5. 執行notebook

需要先在環境中安裝ipykernel



The screenshot displays the Jupyter Notebook interface within the Visual Studio Code editor. The top menu bar includes File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The left sidebar shows the Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, Extensions, and Output views. The main editor area has tabs for 'Welcome' and 'lab01.ipynb'. The 'lab01.ipynb' tab is active, showing a code cell with the following Python code:

```
myName = "你的名字"
myID = "你的學號"

print("我完成實驗了" + myName + " / " + myID)
```

Below the code cell, the execution status is shown as [1] with a green checkmark and a duration of 0.0s. The output of the code is displayed in the cell's output area: ... 我完成實驗了你的名字 / 你的學號.

Lab01 內容

■ 驗證開發環境

完成請給助教檢查